

GUÍA DE EJERCICIOS N.º 1

Flujo de control, corrección y costo

Carrera: Ingeniería en Informática e Ingeniería en Telecomunicaciones

Materia: Programación II

Alumno: Santiago Salvay

Profesora: Nano, Mónica Liliana



UNIVERSIDAD
Blas Pascal

Parámetros en base al legajo

Últimos 3 dígitos del legajo: 546

$$a = 3$$

$$N = 57$$

$$m = 5$$

$$c(k) = (6k + 5) \bmod 12$$

$$v(i) = (46i + 17) \bmod 100$$

$$T = 4$$

Ejercicio 1 — Traza, invariante y depuración

4)

Gantigo Solway 04/08/2026 Legajo: 489546 S=546

Nº de vuelta	Valor de i al entrar	Resultado de la condición	Valor de la suma al salir
1	1	Falso	0
2	2	Falso	0
3	3	Verdadero	3
4	3	Verdadero	6
5	3	Verdadero	9

El programa no va a terminar porque cuando i es múltiplo de 3, la condición $i \% 3 == 0$ es verdadera y no se incrementa i, por lo que i queda constante y el ciclo while ($i \leq N$) nunca llega a cumplirse.

5)

Al inicio de cada iteración, la suma es igual a la suma de todos los múltiplos de a menores que i en un rango de 1 a N.

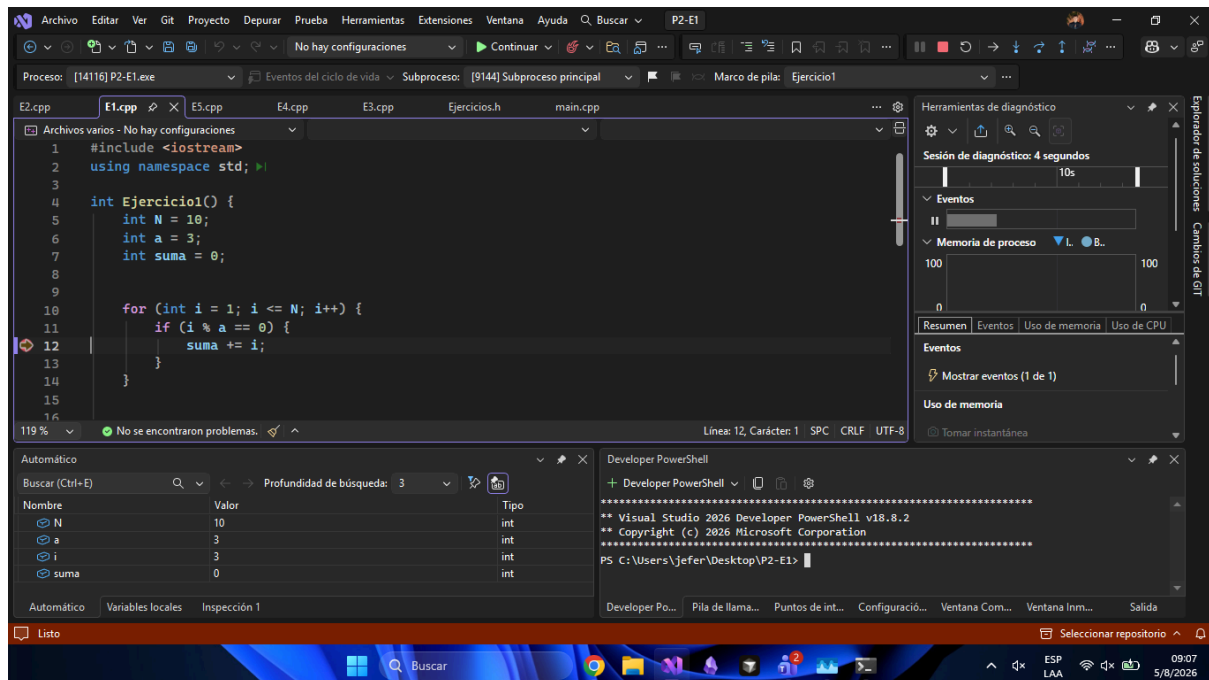
6)

Se rompe la conservación, en la vuelta 3, cuando i vale 3. Ahí entra al if, suma ese múltiplo, pero i no avanza porque el incremento estaba solo en el else. El bucle queda clavado en 3. La línea problemática es el if ($i \% a == 0$) junto con tener el $i++$ únicamente en la rama else.

7)

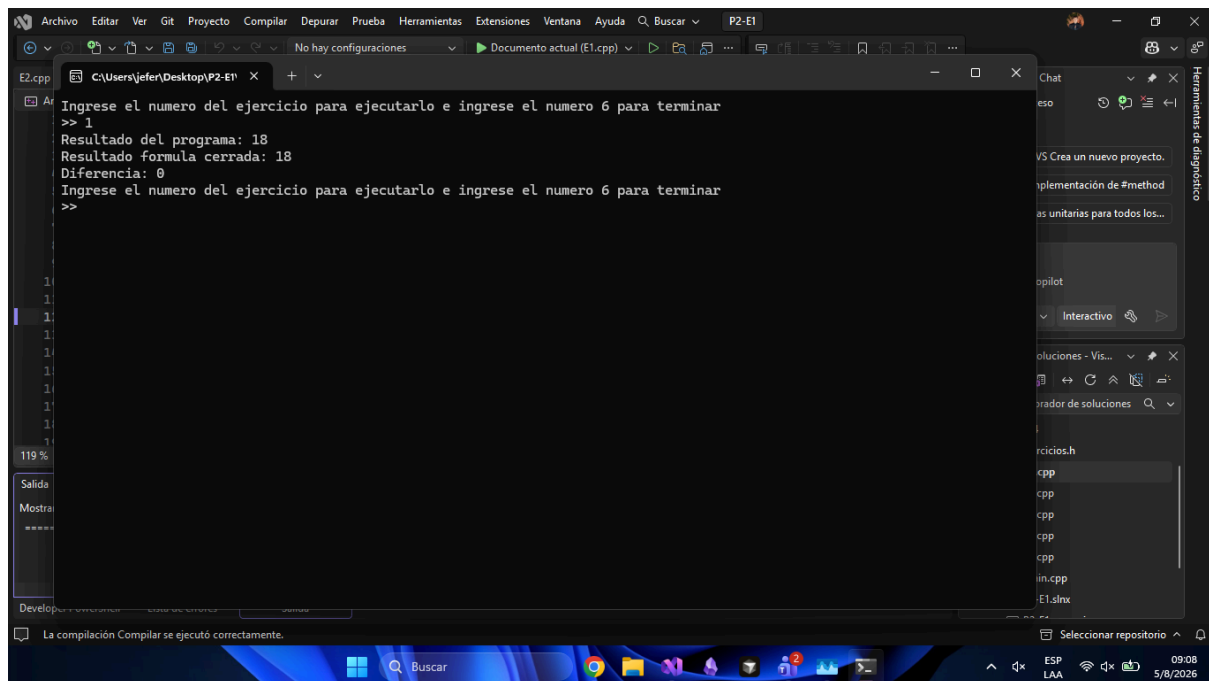
Preferí mover el `i++` para que se ejecute siempre, sin reescribir todo el `while`. Así se ve claro cuál era el error y no se toca el resto de la lógica. Si reescribís el bucle entero, podés cambiar algo sin darte cuenta y terminar con otro bug distinto.

8)



En la tercera vez que se frena en `suma += i`, los valores fueron `i = 3`, `a = 3` y `suma = 9`. Ojo: no es la tercera vuelta del bucle (ahí todavía `suma` era 0), sino la tercera vez que se ejecuta esa línea. Como el programa original no avanzaba `i`, la misma línea se repite una y otra vez. Eso confirma el bug, no que el ciclo "recorra bien".

9)



The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window displaying the following output:

```
Ingrese el numero del ejercicio para ejecutarlo e ingrese el numero 6 para terminar
>> 1
Resultado del programa: 18
Resultado formula cerrada: 18
Diferencia: 0
Ingrese el numero del ejercicio para ejecutarlo e ingrese el numero 6 para terminar
>>
```

The IDE interface includes a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Git, Proyecto, Compilar, Depurar, Prueba, Herramientas, Extensiones, Ventana, Ayuda), a toolbar, and a sidebar with a file explorer and a chat window. The status bar at the bottom indicates "La compilación Compilar se ejecutó correctamente."

Con $a = 3$ y $N = 57$:

- Resultado del programa corregido: 570
- Resultado con la fórmula $a \cdot (1 + 2 + \dots + \lfloor N/a \rfloor)$: 570
- Diferencia: 0

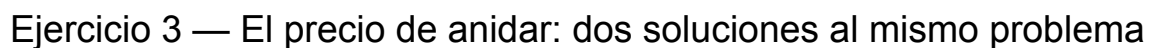
Ejercicio 2 — Selección medida: cadena if–else if frente a switch

13)

En el if–else if importa el orden: se comparan las condiciones de a una hasta dar con la correcta. En el switch, cuando los case son constantes y están en un rango chico, el compilador suele generar una tabla de saltos y el salto al caso correcto no depende del orden en que escribiste los case. Eso asumimos al comparar ambas versiones.

15)

Si AJUSTE pasa a ser “códigos entre 6 y 10”, la condición deja de ser una igualdad contra constantes. Un switch no puede expresar eso directamente: solo compara contra valores puntuales. Ahí la cadena if es inevitable, sobre todo cuando hay rangos, desigualdades o condiciones combinadas.



20)

21)

22)

Ejercicio 4 — Auditoría de una solución generada por IA

23)

Prompt:

Haceme un programa en C++ que muestre un menú con estas opciones:

- 1) Calcular la suma de los múltiplos de a hasta N
- 2) Determinar si un número es primo
- 3) Mostrar los primeros 15 términos de una sucesión que empieza en S mod 10 y en la que cada término es la suma de los dos anteriores
- 4) Salir

El programa debe pedir datos al usuario y mostrar los resultados.

24)

$S = 546 \rightarrow T = (546 \bmod 5) + 3 = 4$ casos mínimo $\rightarrow$ usamos 7 (mejor)

Caso	Entrada	Resultado esperado	Por qué	Después (ya estando fixeado)
1	opción = "hola"	error y reintento	entrada no numérica	Entrada inválida y vuelve a pedir
2	opción = 9	error	fuera de rango	Opción inválida
3	opción 1, a=0	error	división inválida	Error: división por cero
4	opción 2, n=-5	no primo	negativos no son primos	No primo
5	opción 2, n=1	no primo	definición matemática	No primo
6	opción 3, S=546	sucesión válida	caso correcto	Funciona bien
7	opción vacío	error	robustez	Manejo correcto

26)

Defecto	Tipo	Descripción	Casos demostrables	Consecuencias
1	Robustez	No valida entrada (cin)	Caso 1, 7	El programa se rompe o queda

				bloqueado
2	Corrección	esPrimo(1) devuelve true	Caso 5	Resultado matemáticamente incorrecto
3	Robustez	No controla división por cero	Caso 3	Crash del programa
4	Robustez	No valida rango de menú	Caso 2	Comportamiento indefinido

28)

La IA resolvió correctamente la lógica de la sucesión sin errores, usando una implementación clara y directa. Esto muestra que para problemas bien definidos y estructurados, puede generar soluciones funcionales rápidamente. Aprendí que puede ser útil como punto de partida, pero siempre requiere validación rigurosa.

29)

La solución de la IA andaba bien mientras le mandaba datos “lindos”, pero se caía con entradas raras: texto donde iba un número, opciones fuera del menú o un cero donde había que dividir. Eso es justo lo que vimos con validación de entrada en clase: hay que revisar los datos antes de usarlos. También apareció un error de corrección con el 1 marcado como primo, que no lo es. En múltiplos, si no se controla $a = 0$, el programa intenta una división inválida; acá se relaciona con la idea de evaluación de cortocircuito (diapositiva 7): conviene cortar antes de ejecutar una operación que no tiene sentido. En resumen, la IA sirve para arrancar, pero el testing y las correcciones siguen siendo trabajo nuestro si queremos que el programa no se rompa en la vida real.

Ejercicio 5 — Refactorización con guardas y métricas

32)

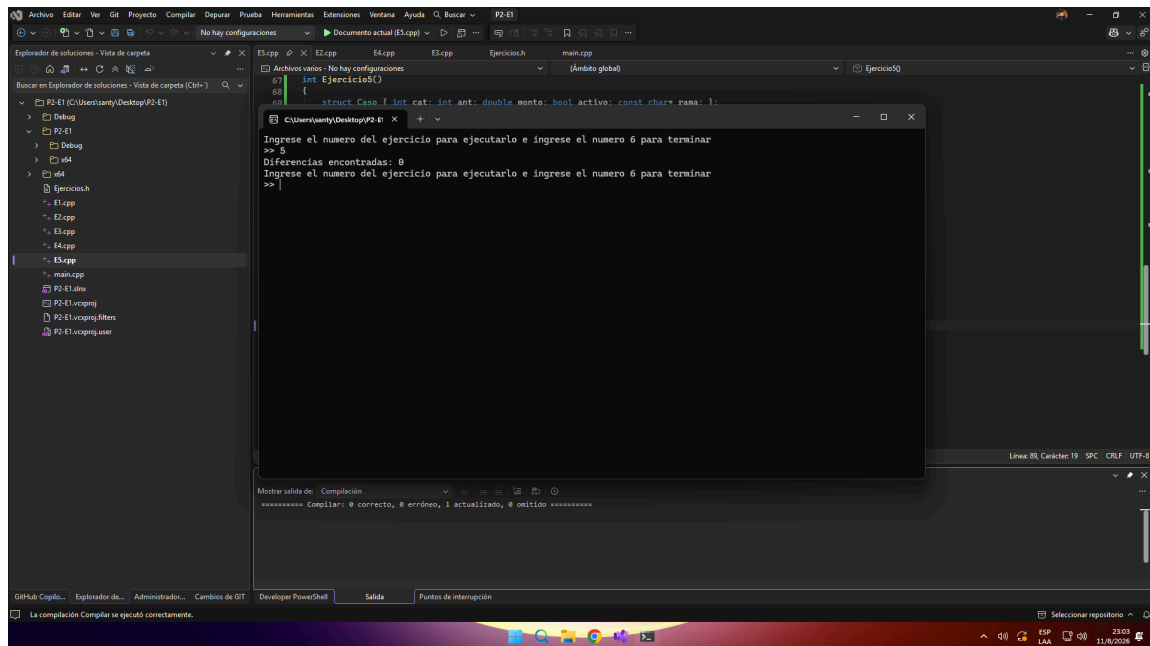
Métrica / Componente	Versión original (calcularDescuentoOriginal)	Versión refactorizada — calcularDescuento (principal)	Versión refactorizada — porcentajeDescuento (auxiliar)	Total refactorizado (suma funciones)	Comentario breve
if / else if (conteo desagregado)	9	2	7	$2 + 7 = 9$	Mismas decisiones repartidas entre

					funciones
while	0	0	0	0	—
FOR	0	0	0	0	—
case	0	0	0	0	—
&&	0	0	0	0	—
			0	0	0
Complejidad ciclomática V(G)	1 + 9 = 10	1 + 2 = 3	1 + 7 = 8	3 + 8 = 11	V(G) por función baja para la pública; la suma puede aumentar
Profundidad máxima de anidamiento (niveles)	5	0	2	MAX = 2	Cumple objetivo ≤ 3 niveles

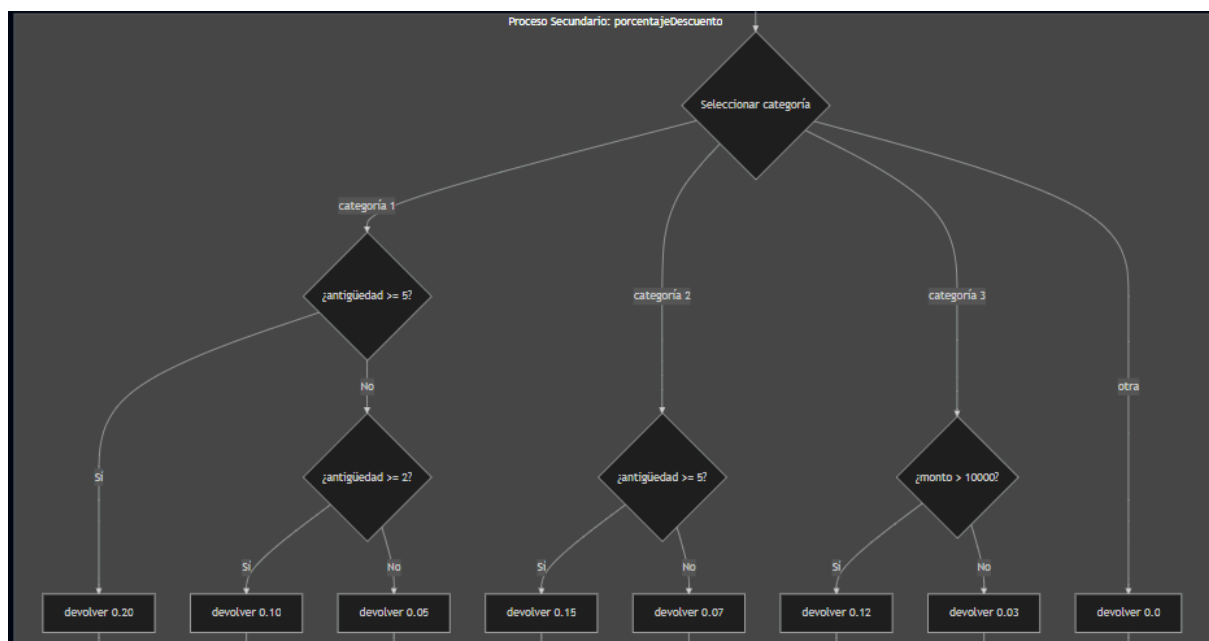
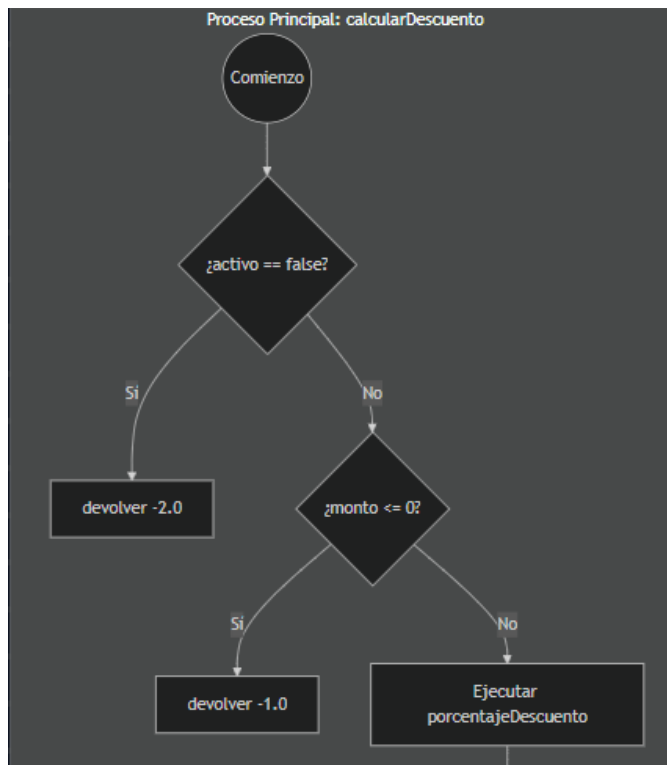
33)

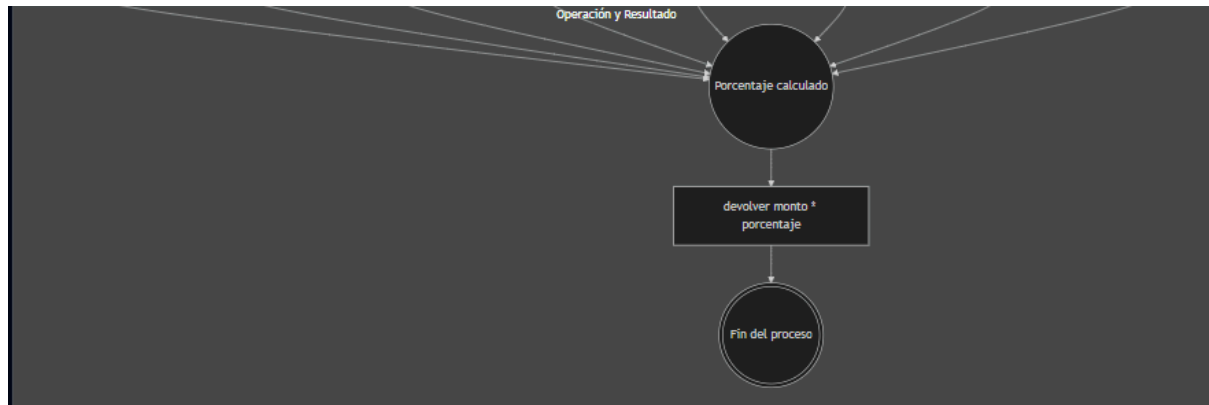
#	Entrada (categoria, antigüedad, monto, activo)	Rama cubierta	Resultado o (orig)	Resultado (refac)
1	(1, 6, 1000.0, true)	cat1, antigüedad ≥ 5	200.00	200.00
2	(1, 3, 1000.0, true)	cat1, 2 ≤ antigüedad < 5	100.00	100.00
3	(1, 1, 1000.0, true)	cat1, antigüedad < 2	50.00	50.00
4	(2, 5, 500.0, true)	cat2, antigüedad ≥ 5	75.00	75.00
5	(2, 1, 500.0, true)	cat2, antigüedad < 5	35.00	35.00
6	(3, 0, 20000.0, true)	cat3, monto > 10000	2400.00	2400.00
7	(3, 0, 8000.0, true)	cat3, monto ≤ 10000	240.00	240.00
8	(9, 0, 1000.0, true)	categoría no contemplada (default)	0.00	0.00
9	(1, 6, 0.0, true)	rechazo: monto ≤ 0	-1.00	-1.00
10	(1, 6, 1000.0, false)	rechazo: activo == false	-2.00	-2.00

34)



35)





36)

- `if (!activo) return -2.0`
Qué significa: el usuario no está activo, por tanto no procede ningún cálculo.

Por qué así: devolver inmediatamente deja claro desde el principio que ese caso es inválido; evita que todo el resto de la función quede anidado dentro de un gran `if` y facilita ver y probar el manejo de errores.

- `if (monto <= 0) return -1.0`
Qué significa: el monto no es válido (cero o negativo), así que no hay descuento que calcular.

Por qué así: detectarlo temprano separa la validación del cálculo real. Al sacarlo como guarda, el flujo “normal” del código queda limpio y más fácil de seguir, y no se realizan operaciones con datos inválidos.

`returns en porcentajeDescuento (por ejemplo return 0.20, 0.12, ...)`

Qué significan: son las tasas resultantes según la categoría, antigüedad y monto.

Por qué así: mantener estas salidas en la función auxiliar concentra la decisión de negocio en un único lugar; la función principal queda responsable sólo de validar y combinar el resultado, lo que mejora cohesión y facilita pruebas unitarias de la regla de negocio.

Beneficio general

En conjunto, las guardas hacen que las condiciones de rechazo sean explícitas y fáciles de localizar, reducen la profundidad de anidamiento y dejan el camino “feliz” (caso válido) despejado. Esto no cambia lo que devuelve la función para ninguna entrada, pero sí hace el código más legible y más sencillo de mantener.

Anexo A — Registro de uso de inteligencia artificial

N.º	Ej.	Herramienta, versión y fecha	Prompt textual (completo)	Qué acepté / descarté y por qué
1	Ejercicio 2	ChatGPT (GPT-5.6, 2026)	Pero dame una respuesta que acompañe a las capturas de pantalla	Acepté: explicación paso a paso alineada con lo que muestra la consola. Descarté respuestas teóricas aisladas porque el ejercicio exige evidencia práctica (capturas).
2	Ejercicio 2	ChatGPT (GPT-5.6, 2026)	el punto 9 no me deja copiar la operación que está entre paréntesis	Acepté: reescritura de la fórmula en formato copiable ($k \cdot S + 41$) % 12. Descarté formatos con símbolos especiales porque generan errores al programar.
3	Ejercicio 2	ChatGPT (GPT-5.6, 2026)	recuerda que siempre tenemos que usar estos parámetros	Acepté: uso consistente de parámetros dados en todo el código. Descarté valores genéricos porque el enunciado exige resultados personalizados.
4	Ejercicio 2	ChatGPT (GPT-5.6, 2026)	me pide que clasifique todos los códigos generados y solo me aparecen pocos	Acepté: corrección del bucle para generar los 300 códigos. Descarté lógica incompleta (ej:

				iteraciones incorrectas) que no cumplía la consigna.
5	Ejercicio 2	ChatGPT (GPT-5.6, 2026)	Necesito que me rehagas todo el código respetando criterios de entrega y aprobación	Acepté: solución completa con if-else, switch, contador, frecuencias y comparación de salidas. Descarté soluciones parciales porque no aprobaban según los criterios.
6	Ejercicio 3	ChatGPT (GPT-5.6),	dime que cambios hacer primero en mi código	Acepté la estructura de cambios porque organizaba bien la solución. Descarté explicaciones largas y me quedé con lo práctico.
7	Ejercicio 3	Gemini (Google AI), versión 1.5, 2026	y ahora dame la respuesta argumentativa en español, y humanizado	Acepté la base porque cumplía con el formato pedido. Ajusté redacción para que suene más natural y propia.
8	Ejercicio 3	Claude (Anthropic), Claude 3.5 Sonnet, 2026	podrias darme el código completo de nuevo? sin comentarios	Acepté el código porque era claro y funcional. Verifiqué manualmente que compile y produzca el output correcto.
9	Ejercicio 4	Copilot (Microsoft), GPT-4 Turbo, 2025	Necesito tabla de casos de prueba y defectos	Acepté la estructura porque era completa.

				Modifiqué algunos casos para adaptarlos a mis pruebas reales.
10	Ejercicio 4	Copilot (Microsoft), GPT-4 Turbo, 2025	Necesito reflexión final humanizada	Acepté la idea general porque conectaba con conceptos de clase. Reescribí partes para que poner mi perspectiva
11	Ejercicio 5	GitHub Copilot — asistente integrado (interfaz conversacional) , 2026-08-12	Revisar E2.cpp respecto a las consignas (frecuencias, if instrumentado, switch)	Informe de cumplimiento parcial y recomendaciones concretas. No modifiqué ni ejecuté el código automáticamente.
12	Ejercicio 5	GitHub Copilot — asistente integrado (interfaz conversacional) , 2026-08-12	Ajustar generador con $S=546$ y medir reordenados A/B/C en if-else	Verifiqué equivalencia $(6*k+5)\%12 \equiv S=546$ y expliqué cómo implementar mediciones. No apliqué los reordenados ni corrí las mediciones sin orden tuyo.
13	Ejercicio 5	GitHub Copilot — asistente integrado (interfaz conversacional) , 2026-08-12	Generar diagrama de flujo en código mermaid	Generó en código mermaid el diagrama

Declaración

Declaro que el trabajo entregado es de mi autoría, que las mediciones, trazas y capturas presentadas corresponden a ejecuciones realizadas por mí con los datos derivados de mi

legajo, y que todo uso de asistentes de inteligencia artificial se encuentra registrado en esta tabla. Entiendo que estoy en condiciones de explicar y modificar cualquier línea del código entregado.

Apellido y nombre	Legajo	S (últimos 3 dígitos)	Firma	Fecha	Sistema operativo / IDE
Salvay, Santiago	189546	546	Santiago Salvay	09/08/2026	Windows 11/ Visual Studio Community 2026